

TRANG TIÊU ĐỀ VÀ TÊN ĐỀ TÀI

Tên đề tài đặt theo mẫu: "Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ [TÊN CÔNG NGHỆ]" hoặc "Tìm hiểu và xây dựng [LOẠI SẢN PHẨM] với [TÊN CÔNG NGHỆ]" — nêu đúng tên công nghệ chính đã đăng ký ở Phần A của Danh mục, gọi đúng loại (framework/nền tảng/giao thức...).

Track	Ví dụ tên đề tài
Web / Frontend	"Tìm hiểu và ứng dụng Next.js 16 — xây dựng hệ thống quản lý bán hàng có Server Component"
Cross-platform	"Tìm hiểu và ứng dụng Flutter — xây dựng ứng dụng đặt lịch khám bệnh đa nền tảng"
Backend / API	"Tìm hiểu và xây dựng dịch vụ Backend với NestJS — hệ thống quản lý thư viện"
AI / Data	"Tìm hiểu LlamaIndex và xây dựng chatbot RAG tư vấn tuyển sinh từ tài liệu nội bộ"
Automation / Low-code	"Hệ thống xử lý đơn hàng tự động với n8n — từ đơn hàng web đến giao vận"

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

- Vì sao chọn công nghệ này? (Tính mới, sự phổ biến, hoặc giải quyết được vấn đề cụ thể nào — tham khảo mục I của Danh mục công nghệ về bối cảnh 2026.)
- Tầm quan trọng của công nghệ này trong định hướng nghề nghiệp của bản thân.

2. Mục tiêu báo cáo

- Mục tiêu kiến thức:** liệt kê đúng các mục **BẮT BUỘC LỖI** của công nghệ (tra Phần F của Danh mục) mà nhóm cam kết đạt — đây là điều kiện cần, không phải điều tự chọn.
- Mục tiêu kỹ năng:** nêu các mục **CHỌN THÊM** hoặc kỹ thuật nâng cao mà nhóm dự kiến khảo sát/ứng dụng vì chúng phù hợp với bài toán. Đây là kế hoạch học tập, không phải cam kết một mức điểm hay độ khó.

3. Phạm vi nghiên cứu

Giới hạn nội dung sẽ tìm hiểu trong 12 tuần: nêu rõ phần bắt buộc lỗi, các nội dung chọn thêm dự kiến và phạm vi sản phẩm. Phạm vi ban đầu có thể điều chỉnh khi nhóm hiểu bài toán sâu hơn; cuối báo cáo phải giải thích các thay đổi và chỉ khai trong Bảng phủ những gì thực sự có trong đồ án.

4. Kế hoạch và tiến độ thực hiện — 12 tuần

Khung 12 tuần dưới đây là tiến độ tối thiểu để nhóm tự theo dõi và nộp đúng mốc. Hai mốc quan trọng: tuần 1 chốt công nghệ; tuần 11 hoàn thành hands-on lab và chấm chéo.

Tuần	Nội dung chính	Mốc phải nộp
1	Lập nhóm, chọn công nghệ chính, đọc Phần F của công nghệ đó để biết mình phải đạt những gì.	Đăng ký nhóm và công nghệ.
2	Cài môi trường, chạy Hello World, dựng khung dự án và repo.	Repo có commit thực chất của mọi thành viên.
3 – 4	Học và làm phần BẮT BUỘC LỖI của công nghệ; viết Chương 3–4 của báo cáo.	Báo cáo tuần. Bản nháp Chương 3–4 kèm code minh họa chạy được.
5	Chốt bài toán đồ án; thiết kế dữ liệu và luồng nghiệp vụ.	ERD hoặc sơ đồ luồng, đặc tả API hoặc mô hình dữ liệu.
6 – 7	Làm các mục CHỌN THÊM phù hợp với bài toán; thực hiện bài tập/thực nghiệm cho từng nội dung đã học.	Bảng phủ kỹ thuật bản nháp lần 1.
8 – 9	Tích hợp các kiến thức đã học vào đồ án; hiện thực các kỹ thuật Tầng 3 thực sự cần. Có thể refactor/viết lại mã thay vì sao chép nguyên bài tập thực nghiệm.	Đồ án chạy được luồng chính từ đầu đến cuối.
10	Hoàn thiện chức năng; kiểm thử và đo lường phù hợp với track (hiệu năng, độ trễ, chất lượng AI, tỉ lệ lỗi, khả năng phục hồi...).	Bảng số liệu/biên bản kiểm thử phù hợp với đề tài; có so sánh trước–sau khi thực sự có hoạt động tối ưu hoặc thay đổi cấu hình.
11	Viết hands-on lab. Chấm chéo lab giữa các nhóm.	Nộp lab.
12	Hoàn thiện báo cáo, slide, video demo. Niêm phong mã nguồn.	Nộp hồ sơ đầy đủ và commit hash, trước buổi bảo vệ ít nhất 24 giờ.

Bảng kế hoạch chi tiết của nhóm — mẫu để điền

Dùng bảng này để cụ thể hoá kế hoạch 12 tuần theo bài toán và phân công của nhóm. Bảng phục vụ quản lý tiến độ; điểm cuối cùng vẫn là điểm chung của cả nhóm.

Tuần	Việc dự kiến làm	Người phụ trách chính	Trạng thái / kết quả
1			
2			
...			
12			

5. Cấu trúc báo cáo

Tóm tắt ngắn gọn nội dung các phần theo khung chương mục ở tài liệu này (Phần 1 → Phần 4 → Tài liệu tham khảo → Phụ lục).

PHẦN 1: TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ

Mục tiêu: cung cấp bức tranh toàn cảnh và tư duy phản biện về vị thế của công nghệ. Đây là phần chấm ở mã B1 (5 điểm).

Chương 1: Giới thiệu về [Tên công nghệ]

1.1. Bối cảnh và lịch sử

- Ai/tổ chức nào phát triển? Ra đời năm nào?
- Vấn đề cốt lõi: công nghệ này sinh ra để giải quyết "nỗi đau" (pain-point) nào mà các công nghệ trước đó chưa làm tốt?

1.2. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động

Nội dung cụ thể tra theo hàng track của nhóm ở "Bảng thích ứng theo track" đầu tài liệu.

- Mô hình hoạt động và các thành phần chính trong hệ sinh thái (ecosystem).
- **Lưu ý gọi đúng loại:** công nghệ của nhóm là framework, meta-framework, thư viện, nền tảng, giao thức hay kiến trúc? Tra Phần A/II của Danh mục. Gọi sai loại (ví dụ đăng ký "RAG" hay "MCP" như một framework) bị trừ điểm B1 theo mục VII của Rubric.

1.3. So sánh và đánh giá (tư duy phản biện)

- **Bắt buộc:** so sánh với 1–2 công nghệ đối thủ trực tiếp DỰA TRÊN TRẢI NGHIỆM CỦA CHÍNH NHÓM (đã thử, đã đo) — không dịch lại blog.
- **Bắt buộc:** nêu được ít nhất 2 trường hợp KHÔNG NÊN dùng công nghệ này. Đây là điều kiện để đạt điểm tối đa B1.

Chương 2: Vị thế công nghệ và phạm vi ứng dụng

- Công nghệ thường được dùng cho loại sản phẩm/hệ thống hoặc bối cảnh nào? Nêu 2–3 trường hợp ứng dụng tiêu biểu và đối tượng sử dụng chính.
- Tình hình sử dụng và nhu cầu hiện tại: khảo sát nhanh từ 1–2 nguồn phù hợp (tuyển dụng, khảo sát nhà phát triển, tài liệu hệ sinh thái...) tại thời điểm làm báo cáo; ghi rõ ngày và nguồn. Chỉ chọn số liệu giúp giải thích vị thế công nghệ.
- Xu hướng và giới hạn: công nghệ đang phát triển, ổn định hay thu hẹp ở mảng nào; đối thủ/thay thế chính là gì; nhóm kết luận phạm vi NÊN và KHÔNG NÊN dùng. Chương này khuyến nghị 1–2 trang, không cần bảng lương.

PHẦN 2: KIẾN THỨC BẢN CHẤT VÀ THỰC HÀNH

Mục tiêu: chứng minh nhóm hiểu công nghệ qua chuỗi Khái niệm/cơ chế → Thực hành hoặc thực nghiệm → Kết quả → Giải thích. Phần này cung cấp bằng chứng học tập; Phần 3 mới chứng minh nhóm vận dụng kiến thức đó để giải quyết bài toán.

LƯU Ý QUAN TRỌNG NHẤT CỦA TOÀN BỘ PHẦN 2

Bài tập/thực nghiệm ở Phần 2 phải chạy được và phục vụ việc hiểu công nghệ, nhưng không bắt buộc bê nguyên mã nguồn sang Phần 3. Những mục Tầng 1 và những kỹ thuật nhóm khai là đã dùng trong đồ án phải có minh chứng thật ở Phần 3; thí nghiệm độc lập được giữ riêng nếu mục đích là so sánh, đo đạc hoặc kiểm chứng một cơ chế.

Chương 4 trình bày phần **BẮT BUỘC LỖI**. Nếu không chứng minh được phần lõi của công nghệ đã chọn, nhóm chưa đủ điều kiện qua công năng lực/chăm đồ án, dù sản phẩm có nhiều chức năng.

Chương 3: Thiết lập môi trường và kiến trúc dự án

3.1. Công cụ cần thiết

IDE, extension, SDK, Docker (nếu cần), API key... tùy công nghệ.

3.2. Cài đặt và Hello World

Tóm tắt các bước cài đặt cơ bản, không cần chi tiết từng dòng lệnh.

3.3. Minh chứng kiến trúc (QUAN TRỌNG — phải phản ánh đúng công nghệ đã chọn)

Tra hàng tương ứng ở "Bảng thích ứng theo track", sau đó điều chỉnh theo chính framework/nền tảng của nhóm. Không có một kiến trúc chung bắt mọi công nghệ phải dùng. Nhóm phải trả lời được: các thành phần được tách theo nguyên tắc nào, dữ liệu/điều khiển đi qua đâu, và vì sao cách tổ chức đó phù hợp với công nghệ và bài toán.

3.4. Thực hành khởi tạo / kiểm chứng môi trường

Minh chứng môi trường hoạt động và thành phần chính kết nối thành công: file cấu hình, endpoint thử, pipeline mẫu, webhook/trigger, hoặc bài kiểm tra tương đương theo công nghệ. Phần này chỉ cần đủ để tái lập môi trường, không biến thành chương hướng dẫn cài đặt dài.

Chương 4: Bản chất công nghệ — Bắt buộc lỗi (Tầng 1 — điều kiện cần)

Dùng đầy đủ các yêu cầu BẮT BUỘC LỖI tại Phần F của "Danh mục công nghệ và yêu cầu học tập" làm các tiêu mục của chương. Với mỗi yêu cầu, nhóm phải chứng minh theo chuỗi: khái niệm/cơ chế → thực hành hoặc mã nguồn → kết quả → giải thích ý nghĩa và vị trí của cơ chế đó trong đồ án. Không thay bằng kiến thức chung của lĩnh vực mà công nghệ nào cũng có.

TT	Yêu cầu bắt buộc lỗi (theo Phần F)	Cơ chế cần giải thích (tiêu mục báo cáo)	Minh chứng thực hành (file / dòng / log)	Vị trí và ý nghĩa trong đồ án
1	Ví dụ (Next.js): ranh giới Server và Client Component			
2	Ví dụ (Next.js): lấy dữ liệu phía máy chủ trong Server Component			
3				

Câu hỏi tự kiểm trước khi nộp: "Cái gì trong đồ án này là [tên công nghệ], mà một dự án không dùng công nghệ này sẽ không làm giống như vậy?" — nếu trả lời được rõ ràng và chỉ ra đúng mã nguồn/minh chứng, nhóm đã nắm đúng trọng tâm để bước vào bài thực hành tại chỗ.

Chương 5 trở đi: Nội dung chọn thêm và thực nghiệm — linh hoạt theo bài toán

Không quy định số chương và không có số lượng kỹ thuật tối thiểu để "đạt một mức". Nhóm chỉ chọn các mục CHỌN THÊM ở Phần F, kỹ thuật Tầng 3 ở Phần C hoặc chủ đề chuyên sâu ở Phần B khi chúng phục vụ mục tiêu học tập/bài toán. Một kỹ thuật khó làm sâu, đúng và có số liệu có thể giá trị hơn nhiều kỹ thuật ghép vào hời hợt.

1. **Mỗi chương/nội dung nên trả lời 5 câu: (1) Vì sao nhóm chọn nội dung này? (2) Cơ chế kỹ thuật thật bên dưới là gì? (3) Nhóm đã thử/viết/chạy cái gì? (4) Kết quả hoặc số liệu cho thấy điều gì? (5) Nội dung này được dùng ở đâu trong đồ án, hoặc nếu không dùng thì thí nghiệm độc lập này giúp nhóm kết luận điều gì?**
2. **Ví dụ có thể gồm quản lý dữ liệu/state, tích hợp API, realtime, cache/queue, offline, 3D/canvas, security, model serving, RAG retrieval, agent workflow, automation... nhưng chỉ chọn theo công nghệ và bài toán; không coi danh sách này là checklist bắt buộc.**
3. **Khi có tối ưu hoặc so sánh cấu hình, phải đo bằng số liệu phù hợp (thời gian phản hồi, bundle size, FPS, Recall@k, mAP, latency, throughput, tỉ lệ lỗi...). Không ép mọi đề tài phải dùng cùng một chỉ số.**
4. **Các nội dung bảo mật, idempotency, khả năng phục hồi, accessibility, testing/observability... được trình bày khi phù hợp với track và chuẩn kỹ nghệ Tầng 2/Tầng 3.**
5. **Việc dùng AI để hỗ trợ học, debug hoặc sinh code không cần tách thành một chương kỹ thuật nếu không phải chủ đề nghiên cứu. Minh chứng và cách kiểm chứng AI được tập trung ở AI Disclosure và nhật ký quá trình.**

Với nhóm AI/Automation, nội dung chương phải bám đúng hồ sơ đề tài/quy trình bắt buộc ở Phần B của Danh mục; không dùng một checklist chung như chunking, embedding, agent hay code node cho mọi nhóm.

Không quy định riêng Chương 9–10 hay “chương dành cho nhóm điểm cao”

Nhóm tự tổ chức số chương sao cho mạch lạc. Độ sâu kỹ thuật được đánh giá từ chất lượng thực tế của những gì nhóm đã làm và chứng minh, không từ số chương, số thư viện hay số mục ★★★.

PHẦN 3: XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

Mục tiêu: vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một bài toán cụ thể và tạo ra sản phẩm có thể chạy, kiểm chứng và giải thích được. Đây là phần chấm chất lượng đồ án; độ sâu/độ phức tạp thực tế là một tiêu chí trong điểm C0, không phải căn cứ phân loại nhóm hay tạo giới hạn điểm.

MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHẦN 2 VÀ PHẦN 3

Phần 3 phải thể hiện rõ kiến thức Tầng 1 và các kỹ thuật mà nhóm tuyên bố đã ứng dụng. Không bắt buộc tái sử dụng nguyên mã nguồn của bài tập Phần 2: nhóm được phép refactor, viết lại hoặc chỉ dùng kết luận của một thí nghiệm. Tuy nhiên, nội dung nào muốn tính là năng lực thực tế của đồ án/C0-C1 thì phải truy vết được đến sản phẩm đã nộp.

Chương 11: Phân tích và thiết kế hệ thống

- Mô tả bài toán: ứng dụng/hệ thống giải quyết vấn đề gì? Chức năng chính (liệt kê dạng user story).
- Thiết kế: nội dung cụ thể tra cột "Chương 11–12" ở Bảng thích ứng theo track — ERD, đặc tả API, sơ đồ luồng dữ liệu, hoặc mockup UI/UX tùy track.

Chương 12: Triển khai, tích hợp và minh chứng kết quả

12.1. Tích hợp hệ thống

Mô tả cách các cơ chế/kỹ thuật đã học được hiện thực hoá trong sản phẩm cuối: module nào được dùng trực tiếp, phần nào được refactor/viết lại, và thí nghiệm nào chỉ dùng để ra quyết định kỹ thuật. Không cần có chứng minh “copy code” từ Phần 2; cần chứng minh quan hệ kiến thức → quyết định → sản phẩm.

12.2. Kết quả đạt được — minh chứng theo track

Track	Minh chứng bắt buộc
Web / Frontend, Cross-platform	Màn hình/luồng chức năng chính + link source/demo nếu có; bổ sung network/log/performance/all y test khi các kỹ thuật đó là phần nhóm đã làm.
Backend / API	Swagger/OpenAPI hoặc đặc tả API tương đương; test endpoint/Collection Runner; dữ liệu sau test; log/trace và số liệu latency/throughput khi đề tài có yêu cầu.
AI / Data	Minh chứng theo đúng hồ sơ AI: bộ test và bảng số liệu đánh giá; ví dụ retrieval/answer quality cho RAG, tool-call/trace cho agent/MCP, precision/recall/mAP cho CV, latency/throughput cho serving. Screenshot chatbot chỉ là minh chứng bổ sung khi phù hợp.
Automation / Low-code	Execution history/log, dữ liệu trước–sau, ảnh/video workflow khi cần; minh chứng error/retry, security/role/filter và số liệu vận hành phù hợp nền tảng.

Hướng dẫn cài đặt/triển khai phải đủ để người khác tái lập và chạy lại theo đặc thù nền tảng: một lệnh khi phù hợp với dự án code/self-host, hoặc hướng dẫn import/cấu hình/version đối với low-code/no-code; kèm tài khoản/dữ liệu test khi cần.

12.3. Bảng phủ kỹ thuật (bắt buộc — khóa cùng hồ sơ và commit/version trước buổi bảo vệ ≥ 24 giờ)

BẢNG NÀY VỪA LÀ MINH CHỨNG, VỪA XÁC ĐỊNH PHẠM VI CÓ THỂ ĐƯỢC KIỂM TRA

Chỉ khai những nội dung thực sự có trong đồ án đã nộp hoặc trong chuẩn kỹ nghệ của chính repo/nền tảng. Bài thực hành riêng được xây từ bảng này cùng mã nguồn/version đã niêm phong; nội dung khai ở đây có thể bị yêu cầu sửa, mở rộng hoặc giải thích tại chỗ.

Tầng 1 phải xuất hiện trong chính đồ án. Tầng 2 ghi các chuẩn thực sự áp dụng được. Tầng 3 chỉ ghi kỹ thuật nhóm đã hiện thực hoá trong sản phẩm. Các thí nghiệm độc lập ở Phần 2 không đưa vào bảng để làm tăng độ phức tạp; có thể liệt kê riêng ở phụ lục “Thực nghiệm học tập”.

TT	Nội dung (Phần 2)	Tầng	Dùng ở chức năng nào (Phần 3)	File / commit / version	Minh chứng / số liệu	Trạng thái
1	Ví dụ: Server Component lấy dữ liệu phía máy chủ	T1	Trang danh sách sản phẩm	app/products/page.tsx ...	Kết quả chạy / log / ảnh / test phù hợp	Dùng trong đồ án
2						
3						
...						

PHẦN 4: TỔNG KẾT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Chương 13: Đánh giá và nhìn lại

13.1. So sánh với mục tiêu ban đầu

Đối chiếu mục tiêu và phạm vi ban đầu với kết quả cuối: phần nào hoàn thành, phần nào đổi hướng hoặc bỏ, và quyết định đó có hợp lý với bài toán/công nghệ không. Không chấm theo “đã làm bao nhiêu %”; chấm ở khả năng giải thích quyết định và kết quả thực tế.

13.2. Phân tích lỗi (quan trọng)

Liệt kê 1–2 lỗi khó khăn hoặc thú vị nhất. Minh chứng: ảnh chụp lỗi (log đỏ, giao diện vỡ...) và đoạn code đã sửa.

13.3. Mục AI Disclosure (bắt buộc — chấm ở mã E3, 3 điểm)

Tách bạch rõ: dùng AI khi làm bài là bình thường, được khuyến khích — mục này chỉ đòi hỏi khai báo trung thực, không trừ điểm vì "có dùng AI".

- Công cụ đã dùng và dùng vào việc gì.
- Những phần của sản phẩm có tỷ trọng AI sinh cao, ghi rõ file hoặc chức năng.
- Ít nhất 2 tình huống AI đưa ra kết quả SAI:** prompt đã dùng, AI trả về gì, sai ở đâu, nhóm phát hiện bằng cách nào và sửa ra sao.
- Tự đánh giá ngắn: nếu bỏ hết AI đi, phần nào nhóm vẫn tự viết lại được?

Mục 3 là mục có giá trị nhất trong toàn báo cáo về mặt sự phạm — không thể bịa ra một lỗi chưa từng gặp, nên nhóm nào viết mục này tốt thường là nhóm thực sự làm.

Chương 14: Hướng phát triển

- Cải tiến sản phẩm: nếu có thêm thời gian, sẽ nâng cấp tính năng gì?
- Định hướng bản thân: kế hoạch tiếp theo để nâng cao trình độ công nghệ này.

MỤC RIÊNG: HANDS-ON LAB (BẮT BUỘC, NỘP CÙNG BÁO CÁO)

Đây là tài liệu 30–45 phút để một nhóm KHÁC làm theo và tự học lại đúng phần công nghệ nhóm mình đã tìm hiểu. Không phải một chương trong báo cáo, mà là một file/mục riêng — chấm theo mã D0–D3 (20 điểm) của Rubric.

D0 — LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ LAB CŨNG LÀ MỘT PHÉP ĐO (5 điểm)

Chủ đề lab phải chạm phần BẮT BUỘC LỖI hoặc một kỹ thuật đáng học mà nhóm thực sự hiểu và đã làm. Không cần chọn “thứ khó nhất”, nhưng phải có giá trị học tập rõ và vượt qua cài đặt/CRUD cơ bản. Nhóm phải nêu: vì sao chọn chủ đề này và người học làm xong sẽ có năng lực gì.

Ví dụ tốt: "Server Component và revalidation trong Next.js"; "Kéo thả có lưu thứ tự và rollback khi lỗi"; "Row Level Security trong Supabase". Ví dụ yếu: "Cài Node và tạo dự án React"; "Làm màn hình thêm–sửa–xóa".

Nội dung tối thiểu của một bài hands-on lab

1. Mục tiêu học tập rõ ràng — học xong làm được việc gì.
2. Điều kiện môi trường cần chuẩn bị trước.
3. Các bước thực hiện đánh số, kèm code khởi đầu (starter code) để người học không mất thời gian gỡ lại phần không liên quan.
4. 2–3 bài tập nhỏ kèm đáp án.
5. Mục "lỗi thường gặp" — liệt kê những lỗi chính nhóm đã từng gặp khi tự học phần này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Liệt kê sách, trang web, khoá học, tài liệu chính hãng (documentation) đã sử dụng — ưu tiên tài liệu chính hãng của công nghệ đã đăng ký.

Mọi nhóm phải đọc được tài liệu chính hãng của công nghệ mình chọn. Nhóm chỉ hỏi AI mà chưa từng mở tài liệu gốc sẽ lộ rất nhanh khi phải giải thích hoặc sửa chính mã nguồn của mình trong bài thực hành tại chỗ.

PHỤ LỤC (BẮT BUỘC ĐỂ CHẤM ĐIỂM QUÁ TRÌNH)

Phụ lục 1: Nhật ký công việc (Weekly Log Summary)

Tóm tắt bảng công việc hàng tuần vào đây để tổng hợp minh chứng tiến độ mà không cần mở file Excel riêng. Nội dung phải khớp với mốc thời gian và nội dung commit — lệch nhau bị trừ điểm E2.

Tuần	Công việc đã làm	Người thực hiện	Khó khăn / kết quả
1			
2			
...			

Phụ lục 2: Minh chứng làm việc nhóm

Track	Yêu cầu minh chứng
Có viết code (mọi track kể cả AI/Automation nếu có phần code)	Ảnh chụp trang Insights/Contributors trên GitHub/GitLab thể hiện biểu đồ đóng góp. Ảnh chụp lịch sử commit (khoảng 10–20 commit gần nhất), rải đều từ tuần 2 — dồn hết vào 1–2 commit cuối kỳ bị trừ nặng ở mã E1.
Low-code / no-code (n8n, Power Platform, AppSheet)	Lịch sử phiên bản (version history) của nền tảng; ảnh chụp phân công ai xây phần nào (node/table/view nào).

Phụ lục 3: Bảng tự kiểm nhanh ba tầng

Nhóm tự đối chiếu trước khi nộp — cũng là bảng tự đối chiếu nhanh trước khi nộp, trước khi mở chi tiết Bảng phủ kỹ thuật ở mục 12.3.

Tầng	Nội dung	Nhóm đã đạt bao nhiêu	Nguồn quy định
Tầng 1	Bắt buộc lõi + Chọn thêm của công nghệ chính	Lỗi: ____ / tổng số mục bắt buộc. Chọn thêm thực sự đã làm: ____ mục.	Phần F của Danh mục
Tầng 2	Chuẩn kỹ nghệ phần mềm theo đặc thù nền tảng	____ / tổng số mục áp dụng được; ghi rõ mục nào không áp dụng và vì sao.	Phần D của Danh mục
Tầng 3	Kỹ thuật nâng cao tự chọn	Các kỹ thuật thực sự dùng trong đồ án: ____. Kỹ thuật/điểm sâu nhất mà nhóm có thể giải thích và sửa tại chỗ: ____.	Phần C của Danh mục

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC NHÓM VÀ NỘP BÀI

1. Thành phần nhóm

- Mỗi nhóm gồm 3–4 sinh viên.
- Nhóm tự bầu chọn nhóm trưởng (leader) để điều phối công việc.
- Lập bảng phân công công việc, ghi rõ ai làm module nào — dùng để nhóm tự quản lý, KHÔNG dùng để chia điểm (xem mục 3 bên dưới).

2. Theo dõi tiến độ hàng tuần

- Nhóm cập nhật tiến độ hàng tuần bằng Excel/Google Sheet hoặc công cụ quản lý dự án (Trello/Jira/Notion).
- Nội dung: tuần thứ mấy, công việc đã làm, dự kiến tuần sau, khó khăn, người thực hiện. Bản tóm tắt đưa vào Phụ lục 1.

3. Hồ sơ nộp cuối kỳ

Nộp một file nén (.zip/.rar) gồm:

☐	Hạng mục
1	Báo cáo toàn văn (PDF) — theo đúng cấu trúc tài liệu này, gồm cả Phụ lục.
2	File theo dõi tiến độ tuần (Excel/link Sheet) — bản chi tiết, không chỉ bản tóm tắt trong Phụ lục 1.
3	Mã nguồn: link GitHub/GitLab hoặc file nén, kèm MÃ BẮM COMMIT (commit hash) niêm phong — nộp trước buổi bảo vệ ít nhất 24 giờ. Đây là commit dùng để checkout máy thi khi làm bài thực hành tại chỗ.
4	Slide thuyết trình (5–7 slide): bài toán, kiến trúc, bảng phủ kỹ thuật, demo nhanh.
5	Video demo (khuyến khích): 2–3 phút quay màn hình thao tác.
6	Hands-on lab (bắt buộc): tài liệu 30–45 phút để nhóm khác làm theo — xem mục riêng ở trang trước.

KHÔNG NỘP BẢNG % ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN

Môn học áp dụng điểm chung cho cả nhóm nên không yêu cầu tự khai phần trăm đóng góp. Nhóm vẫn phải phân công và lưu minh chứng quá trình (Git/version history, weekly log), đồng thời mọi thành viên phải cùng hiểu đồ án vì một người bất kỳ có thể được bốc làm bài thực hành tại chỗ.

4. Quy trình kiểm tra và chấm điểm

- Nộp và niêm phong báo cáo, Bảng phủ kỹ thuật và mã nguồn/version. Bài thực hành chỉ lấy từ phạm vi nhóm đã nộp.
- Bốc ngẫu nhiên một sinh viên làm bài tại chỗ, không dùng AI và chỉ tra cứu báo cáo/mã nguồn của nhóm. Bài chỉ là công Đạt/Không đạt.
- ĐẠT → chấm đồ án theo Rubric; điểm chung do chất lượng đồ án quyết định. KHÔNG ĐẠT → chưa chấm đồ án và xử lý/bảo vệ lại theo quy định.